

Chương 1: Giới thiệu chung

1. Hãy trình bày khái niệm cơ bản về máy tính (Computer) ? (Là thiết bị gì? Thực hiện các công việc gì? Bằng cách nào?)
2. CPU có thể xử lý thông tin khi nào?
3. Chương trình máy tính là gì? CPU có thể thực thi chương trình khi nó ở đâu?
4. CPU giao tiếp với bộ nhớ chính và các thiết bị ngoại vi bằng phương tiện gì?
5. Dựa trên tiêu chí tính năng kỹ thuật và giá thành máy tính được phân thành các loại nào? Đặc tính kỹ thuật và giá thành của mỗi loại?
6. Dựa trên tiêu chí mục đích và phương thức sử dụng, máy tính được phân loại thành các loại nào? Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại?
7. Máy tính để bàn bao gồm các loại nào?
8. Máy chủ bao gồm các loại nào?
9. Máy tính nhúng là gì? Đặc điểm của máy tính nhúng?
10. Cấu tạo cơ bản của máy tính gồm có các bộ phận nào?
11. Các bộ phận cơ bản của CPU?
12. Thiết bị ngoại vi (I/O) có vai trò gì? Hãy liệt kê một số thiết bị ngoại vi phổ biến?
13. Hệ thống bus có vai trò gì? Phân loại bus theo chức năng, đặc điểm? Phân biệt bus hệ thống và bus vào ra?
14. Bên trong máy tính sử dụng các loại bộ nhớ nào?
15. Bộ nhớ chính (còn gọi là bộ nhớ trong) là loại bộ nhớ gì? Vai trò của bộ nhớ chính?
16. Bên trong máy tính có bộ nhớ ROM hay không? Nếu có thì nó có vai trò gì?
17. Phân biệt bộ nhớ RAM và bộ nhớ ROM?
18. Kể tên các loại bộ nhớ ngoài? Vai trò của bộ nhớ ngoài trong hệ thống máy tính?
19. Độ dài của một từ máy tính là gì?
20. Các bộ phận cơ bản của bộ xử lý trung tâm CPU?
21. Bộ tạo thích ứng (chipset) đóng vai trò gì trong máy tính?
22. Các thành phần hợp thành khái niệm kiến trúc máy tính?
23. Định nghĩa kiến trúc phần mềm của máy tính?
24. Tổ chức phần cứng của máy tính bao gồm các thành phần nào?
25. Dạng lệnh là gì? Một lệnh mã máy bao gồm các trường cơ bản nào?
26. Định vị là gì?
27. Các toán hạng có thể đặt ở đâu?
28. Tại sao việc chọn số toán hạng cho một lệnh mã máy là vấn đề then chốt?
29. Tại sao ngày nay các nhà sản xuất máy tính có khuynh hướng dùng kiến trúc phần mềm thanh ghi đa dụng?
30. Nêu ra các kiểu định vị?
31. Bộ nhớ ngăn xếp (Stack) là bộ nhớ có đặc điểm gì? Nó nằm ở đâu trong hệ thống máy tính?
32. Vị trí toán hạng trong các kiểu định vị tức thời, thanh ghi, trực tiếp ?
33. Trong kiểu định vị thanh ghi, gián tiếp thanh ghi, gián tiếp bộ nhớ, thanh ghi chứa nội dung gì ?
34. Đặc điểm của bộ xử lý CISC ?
35. Đặc điểm của bộ xử lý RISC ?
36. Lợi điểm & Nhược điểm của bộ xử lý CISC ?
37. Lợi điểm & Nhược điểm của bộ xử lý RISC ?
38. Một lệnh tính toán số học hoặc logic (gọi chung là lệnh ALU) có thể có bao nhiêu toán hạng? Số toán hạng bộ nhớ có thể có trong lệnh này?

39. Cách nạp lệnh hoặc toán hạng từ bộ nhớ lên thanh ghi? Giải thích cách sắp xếp theo kiểu Little-Endian và Big-Endian? Kiểu nào được chọn?
40. Dựa vào tiêu chuẩn nào người ta phân chia máy tính thành các thế hệ?
41. Đặc trưng cơ bản của máy tính thế hệ thứ nhất là gì ?
42. Đặc trưng cơ bản của máy tính thế hệ thứ hai là gì ?
43. Hệ điều hành kiểu tuần tự (Batch Processing) trong máy tính thế hệ thứ hai là gì ?
44. Đặc trưng cơ bản của máy tính thế hệ thứ ba là gì ?
45. Nguyên tắc cơ bản của hệ điều hành đa chương được sử dụng trong máy tính thế hệ thứ ba là gì ?
46. Trong máy tính điện tử thế hệ thứ ba khái niệm máy tính đa chương trình được hiểu như thế nào ?
47. Đặc trưng cơ bản của máy tính thế hệ thứ tư là gì ?
48. Khuynh hướng phát triển của máy tính điện tử ngày nay là gì?
49. Phát biểu **Qui luật Moore**?
50. Máy tính thương mại đầu tiên ở Mỹ là gì?
51. Máy tính cá nhân (PC) ra đời trong khoảng thời gian nào?
52. Máy tính nhúng ra đời trong khoảng thời gian nào?
53. Máy tính lượng tử là máy tính như thế nào?
54. Phân biệt khái niệm thành quả (Achievement) và hiệu suất hay hiệu năng (Throughput / Performance) của máy tính?
55. Để đánh giá thành quả của máy tính người ta thường dựa vào các tiêu chí nào? Đánh giá thành quả theo các loại máy tính?
56. Để đánh giá hiệu năng của máy tính người ta thường dựa vào các tiêu chí nào? Kết quả đánh giá hiệu năng theo các tiêu chí?
57. Tại sao khi thời gian thực hiện các lệnh trong máy tính trở nên đa dạng hơn, thì thời gian cần thiết cho một thao tác không thể dùng để đánh giá hiệu suất của máy tính nữa?
58. Tại sao rất khó để so sánh hiệu suất có ý nghĩa giữa các bộ xử lý khác nhau, ngay cả giữa các bộ xử lý trong cùng một họ?
59. Thời gian đáp ứng (Response time) là gì?
60. Hiệu năng/Hiệu suất (Throughput/Performance) của máy tính là gì? Công thức tính?
61. Tốc độ xung clock là gì?
62. Định nghĩa chu kỳ xung đồng hồ trung bình trên mỗi lệnh, ký hiệu CPI, và viết công thức tính CPI.
63. Cách tính thời gian cần thiết để chạy 1 chương trình (Bài tập).
64. Cách tính tốc độ MIPS (Bài tập).
65. Trong các đại lượng đánh giá hiệu năng của máy tính, đại lượng nào càng thấp thì hiệu quả của máy tính càng cao?
66. Phát biểu qui luật Moore.